

Proyecto Final

Reserva de Pistas de Pádel

PAT – 3ºB GITT+BA

Miembros: Mariela Alonso Morales, Andrés Guerrero Cabrera, Álvaro Amieva Bascarán y Pablo de la Cal Priede.

Roles empleados: Scrum Master, Program Manager, Analista, Release Manager/QA

Fecha: 17 de mayo de 2026

Contenido

1. Introducción.	3
2. Reparto de roles del equipo	3
3. Arquitectura del proyecto.	4
4. Funcionalidades.....	5
5. Casos de uso.	5
6. Manual de usuario.	7
7. Manual de usuario.	11
8. Pruebas realizadas.	12
9. Problemas detectados.	14
10. Repositorio y despliegue.....	15
11. Conclusiones.	16

1. Introducción.

El proyecto desarrollado consiste en una aplicación web para la gestión de reservas de pistas de pádel. El sistema permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, consultar pistas disponibles, comprobar disponibilidad por fecha, crear reservas, modificar reservas existentes y cancelarlas. Además, incorpora funcionalidades de administración para gestionar pistas, usuarios y reservas desde un panel específico.

El objetivo principal ha sido construir una aplicación completa, integrando frontend y backend, como se puede apreciar en la interfaz de entrada.

Interfaz de entrada.

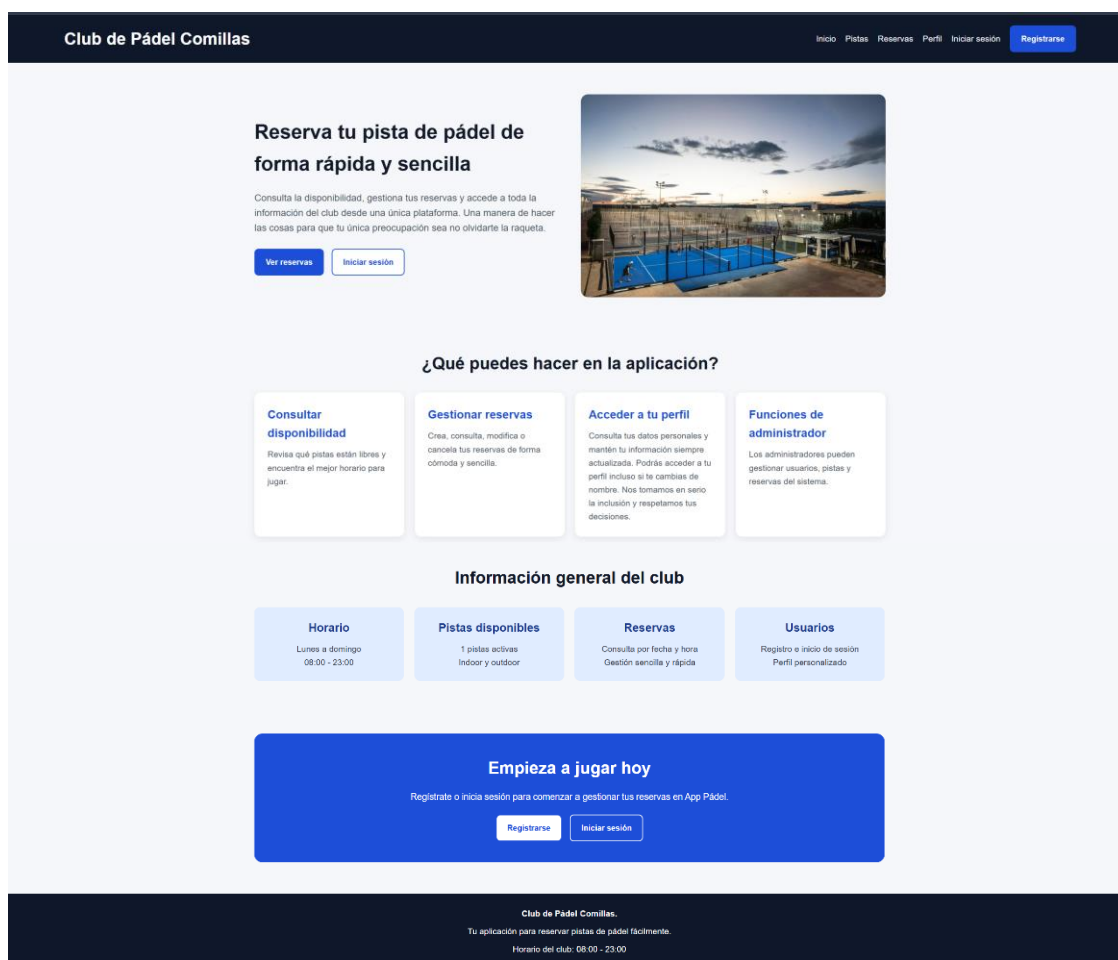


Figura 1: Interfaz de entrada.

La pantalla principal actúa como punto de entrada a la aplicación. Desde ella el usuario puede acceder al registro, al inicio de sesión, a la consulta de pistas y a la creación de reservas.

También se muestra una presentación general del club y de las funcionalidades disponibles.

2. Reparto de roles del equipo

Como el equipo estaba formado por cuatro integrantes, se repartieron los roles principales establecidos en el enunciado de la práctica para organizar mejor el trabajo.

- **Mariela Alonso** asumió el rol de **Scrum Master**, encargándose de la coordinación del equipo, la organización de tareas y el seguimiento del desarrollo.
- **Pablo de la Cal** desempeñó el rol de **Program Manager**, supervisando la evolución general del proyecto y el cumplimiento de los objetivos.
- **Álvaro Amieva** asumió el rol de **Analista**, participando en la definición de requisitos y en la revisión de las funcionalidades del sistema.
- **Andrés Guerrero** actuó como **Release Manager/QA**, encargándose de la revisión de calidad, la comprobación de pruebas y la preparación de la entrega final del proyecto.

3. Arquitectura del proyecto.

La aplicación se ha desarrollado como un proyecto de Spring Boot.

El backend se encuentra dentro de `src/main/java`, mientras que los recursos del frontend se ubican en `src/main/resources/static`, donde se encuentran las páginas HTML, los archivos CSS y los scripts JavaScript.

Todos los endpoints del backend utilizan el prefijo `/pistaPadel`, lo que permite agrupar de forma clara las funcionalidades de autenticación, usuarios, pistas, disponibilidad y reservas. El frontend se comunica con estos endpoints mediante peticiones HTTP realizadas desde JavaScript.

Estructura empleada.

En la figura se muestra la organización general del proyecto. La separación entre backend, configuración, datos y recursos estáticos facilita el mantenimiento de la aplicación y permite identificar rápidamente dónde se encuentra cada parte del sistema.

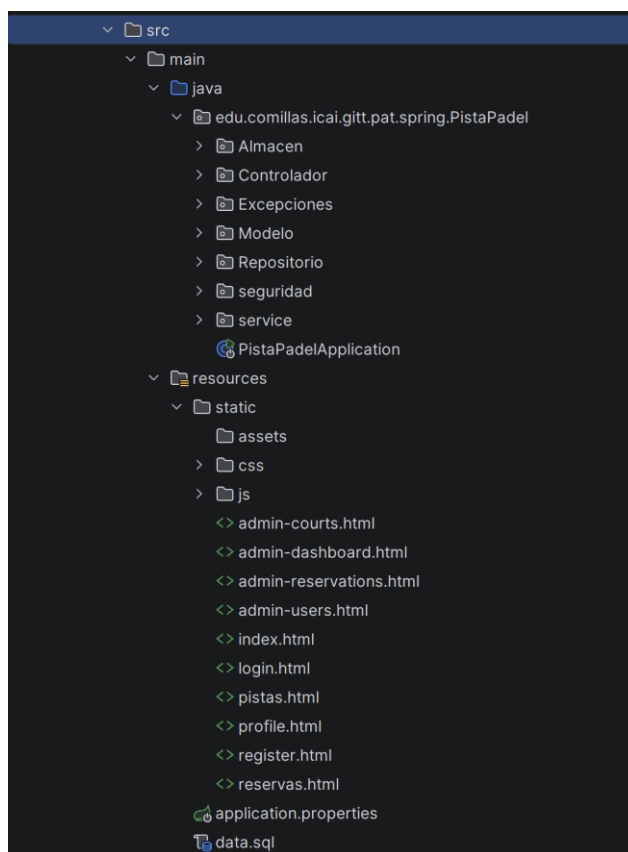


Figura 2: Estructura del proyecto.

Respecto a la parte del Testing:

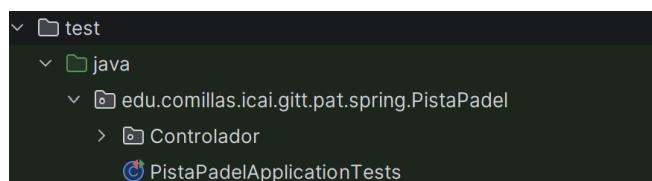


Figura 3: Estructura del Test.

4. Funcionalidades.

La aplicación se organiza en distintos módulos funcionales, cada uno de ellos asociado a una parte concreta del sistema de reserva de pistas.

Estos módulos permiten separar las acciones disponibles para usuarios normales y administradores, facilitando así la gestión de permisos y el mantenimiento de la aplicación.

Módulo	Funcionalidades implementadas
Autenticación	Registro de nuevos usuarios, inicio de sesión, consulta del usuario autenticado y cierre de sesión.
Usuarios	Consulta de usuarios, obtención de datos de un usuario y actualización de información básica.
Pistas	Listado de pistas, consulta de detalle, creación de nuevas pistas, modificación de datos y desactivación de pistas.
Disponibilidad	Consulta de franjas por fecha y por pista, calculando la disponibilidad a partir de las reservas existentes.
Reservas	Creación de reservas, listado de reservas propias, consulta de detalle, modificación y cancelación.
Administración	Consulta global de usuarios, pistas y reservas desde un panel específico para el administrador.

Figura 4: Funcionalidades.

La funcionalidad principal del sistema gira en torno a la reserva de pistas. Para ello, el usuario puede consultar las pistas disponibles, seleccionar una fecha, comprobar las franjas libres y crear una reserva. Posteriormente, puede consultar sus reservas, modificarlas o cancelarlas.

Esquema Global.

Para que quede más claro, se ha generado un esquema mediante el uso de Inteligencia Artificial.

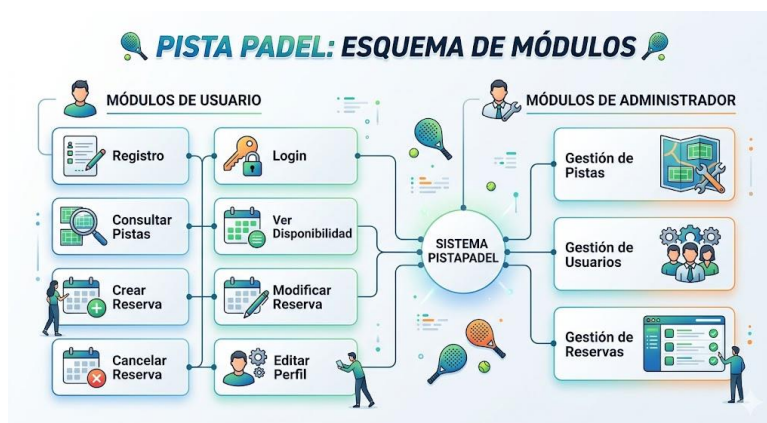


Figura 5: Esquema de módulos.

El sistema distingue entre funcionalidades de usuario y funcionalidades de administración. El usuario puede gestionar sus propias reservas, mientras que el administrador dispone de permisos ampliados para gestionar pistas, usuarios y reservas del sistema.

5. Casos de uso.

En esta sección se describen los principales casos de uso de la aplicación. El sistema contempla dos perfiles principales: el usuario normal, que puede consultar pistas y gestionar sus propias reservas, y el administrador, que dispone de permisos ampliados para gestionar pistas, usuarios y reservas globales.

Actores del sistema y sus respectivas funciones permitidas.

A continuación, se ha integrado otro esquema que expone las funciones y acciones disponibles para administradores y usuarios.

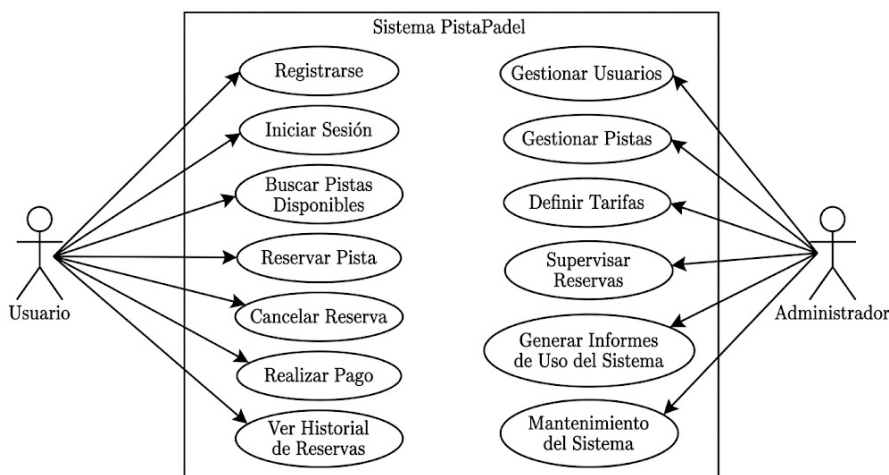


Figura 6: Esquema de las funciones permitidas.

5.1. Casos de usos principales.

Registro de usuario

Campo	Descripción
Actor	Usuario
Suposición inicial	El usuario no tiene una cuenta creada en el sistema.
Flujo	El usuario accede al formulario de registro, introduce sus datos personales y confirma el alta.
Resultado esperado	Se crea una nueva cuenta con rol de usuario normal.
Errores posibles	Datos inválidos o email ya registrado.

Figura 7: Registro de usuario.

Crear una reserva.

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Suposición inicial	El usuario ha iniciado sesión correctamente.
Flujo	El usuario consulta las pistas disponibles, selecciona una fecha, revisa las franjas libres y crea una reserva indicando pista, hora y duración.
Resultado esperado	La reserva queda registrada en el sistema y asociada al usuario autenticado.
Errores posibles	Pista inexistente, usuario no autenticado o franja horaria ya ocupada.

Figura 8: Crear una reserva.

Modificar o cancelar una reserva.

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Suposición inicial	El usuario tiene una reserva activa.
Flujo	El usuario accede a sus reservas, selecciona una reserva existente y decide modificarla o cancelarla.
Resultado esperado	La reserva se actualiza correctamente o queda cancelada.
Errores posibles	Reserva inexistente, falta de permisos o conflicto con otra reserva.

Figura 9: Modificar o cancelar una reserva.

Gestionar pistas.

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Suposición inicial	El administrador ha iniciado sesión correctamente.
Flujo	El administrador accede al panel de gestión de pistas y puede crear, modificar o desactivar pistas.
Resultado esperado	La información de las pistas queda actualizada en el sistema.
Errores posibles	Datos inválidos, pista inexistente o nombre de pista duplicado.

Figura 10: Gestionar pistas.

Consultar reservas globales.

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Suposición inicial	El administrador ha iniciado sesión correctamente.
Flujo	El administrador accede al panel de reservas y consulta el listado global de reservas realizadas por los usuarios.
Resultado esperado	El administrador puede supervisar las reservas existentes en el sistema.
Errores posibles	Usuario no autenticado o usuario sin permisos de administración.

Figura 11: Consultar reservas.

6. Manual de usuario.

En este apartado se muestra el funcionamiento de la aplicación desde el punto de vista de un usuario normal. El objetivo es explicar de forma visual los principales pasos que debe seguir un usuario para registrarse, iniciar sesión, consultar las pistas disponibles, comprobar la disponibilidad de una pista y gestionar sus reservas.

El manual se ha organizado siguiendo el flujo habitual de uso de la aplicación: acceso inicial, autenticación, consulta de pistas, creación de reserva y gestión posterior de las reservas realizadas.

6.1. Registro de usuario.

Para poder realizar reservas, el usuario debe crear previamente una cuenta. El formulario de registro solicita los datos básicos necesarios para identificar al usuario dentro del sistema. Una vez completado el formulario, la cuenta queda registrada con permisos de usuario normal.

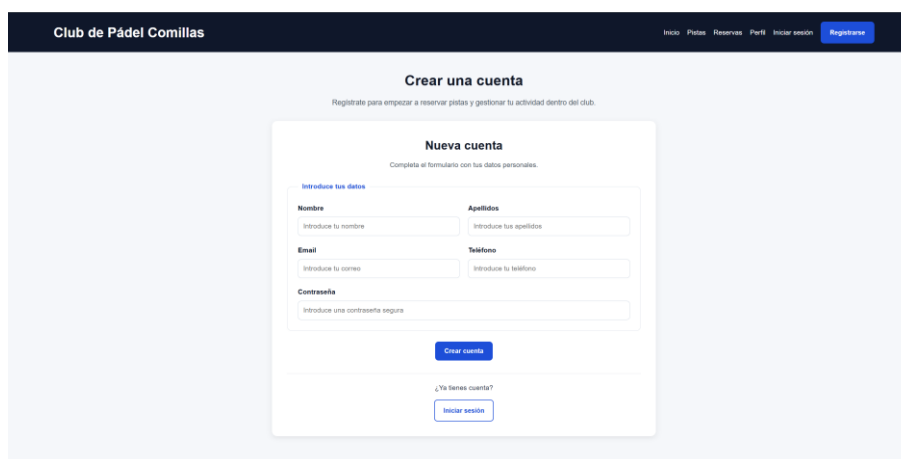


Figura 12: Registro de usuario en la APP.

6.2. Inicio de sesión.

Una vez registrado, el usuario puede iniciar sesión introduciendo su correo electrónico y contraseña. Si las credenciales son correctas, el sistema permite acceder a las funcionalidades privadas de la aplicación, como la creación y consulta de reservas.

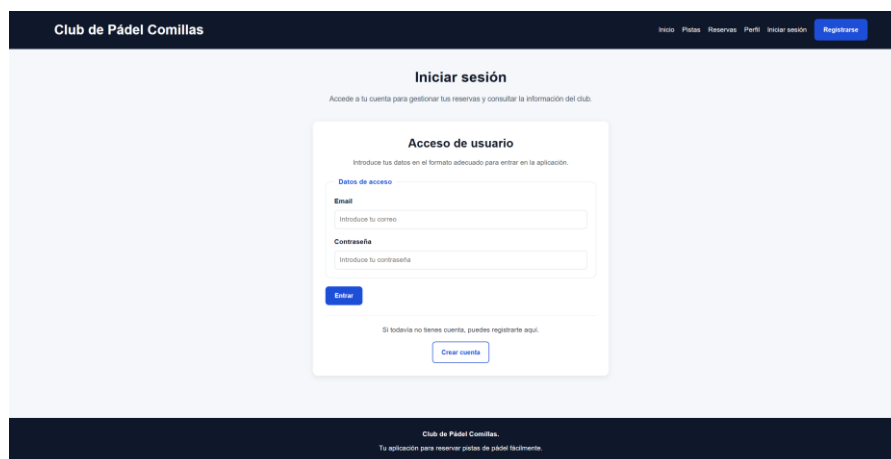


Figura 13: Registro de usuario en la APP.

6.3. Consulta de pistas disponibles.

Desde la página de pistas, el usuario puede ver todas las pistas activas del club con su nombre, ubicación y precio por hora. El usuario puede hacer clic en una pista para acceder a su detalle y consultar su disponibilidad.

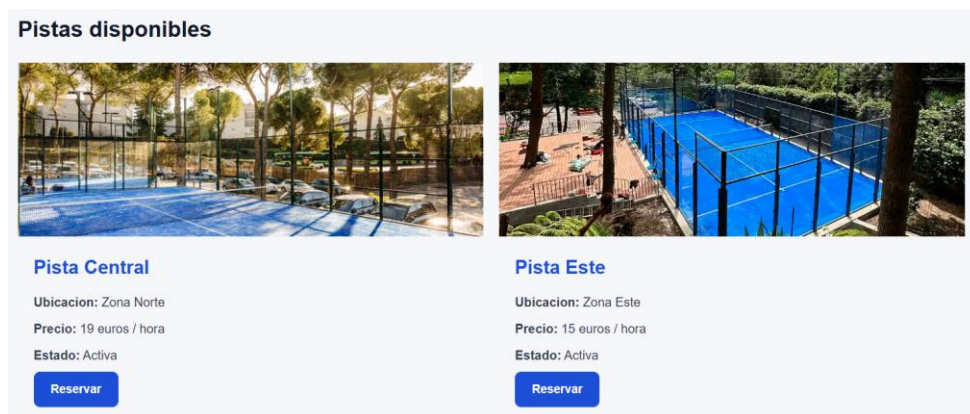


Figura 14: Listado de pistas en el apartado Pistas en la APP.

6.4. Consulta de la disponibilidad.

Al seleccionar una pista y una fecha, el sistema muestra las franjas horarias disponibles. El horario del club va de 08:00 a 23:00, y las franjas ocupadas por reservas existentes aparecen deshabilitadas.



Figura 15: Disponibilidad de una pista en la APP.

6.5. Creación de una nueva reserva.

Desde la página de reservas o directamente desde la disponibilidad de una pista, el usuario puede crear una reserva indicando pista, fecha, hora de inicio y duración (mínimo 60 minutos). El sistema comprueba en tiempo real si la franja está disponible y, en caso de conflicto, muestra el error 409.

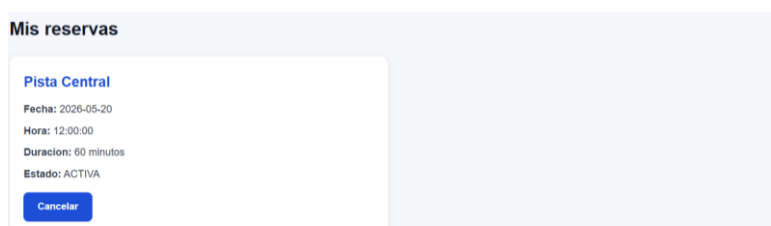


Figura 16: Creación de reserva de una pista disponible en la APP.

Crear nueva reserva

Error al crear reserva.

Pista: Pista Central - Zona Norte

Fecha: 20/05/2026

Hora de inicio: 12:00

Duración: 60 minutos

Reservar pista

Figura 17: Fallo en la reserva de una pista en la APP.

6.6. Consulta y gestión de reservas propias.

El usuario puede ver el historial de sus reservas, filtrar por fechas y acceder al detalle de cada una. Desde el detalle puede modificar la fecha, hora y duración, o cancelar la reserva. Las reservas canceladas quedan registradas en el sistema con estado CANCELADA.

Mis reservas

Pista Central

Fecha: 2026-05-20

Hora: 12:00:00

Duración: 60 minutos

Estado: ACTIVA

Cancelar

Figura 18: Reservas de un usuario en la APP.

6.7. Perfil de usuario.

Desde la página de perfil, el usuario puede consultar y actualizar sus datos básicos: nombre, apellidos y teléfono. El ID y el rol no son modificables por el propio usuario.

Datos de la cuenta

Consulta y modifica tu información personal.

ID usuario: 2

Rol: USER

Fecha de registro: 2026-05-17T15:15:28.231755

Estado: Activo

Nombre: Usuario

Apellidos: Prueba

Correo electrónico: user@padel.com

Teléfono: 600000002

Guardar cambios

Cerrar sesión

Figura 19: Perfil del usuario en la APP.

7. Manual de administrador.

El administrador dispone de un panel de control específico con acceso a funcionalidades adicionales: gestión de pistas, usuarios y reservas globales. El acceso al panel requiere iniciar sesión con una cuenta con rol ADMIN.

Las credenciales del administrador inicial:

- Email: admin@padel.com
- Contraseña: admin

7.1. Panel de administración.

El panel principal ofrece un resumen del estado del sistema: número de pistas activas, usuarios registrados y reservas del día. Desde aquí se puede navegar a cada módulo de gestión.



Figura 20: Panel de administración en la APP.

7.2. Gestión de pistas.

El administrador puede crear nuevas pistas indicando nombre, ubicación y precio por hora. También puede modificar los datos de pistas existentes o desactivarlas cuando dejen de estar disponibles. Las pistas desactivadas no aparecen en el listado de usuarios ni permiten nuevas reservas.

Listado de pistas

Estado Todas Actualizar lista

ID	Nombre	Ubicación	Precio/hora	Estado	Fecha alta	Acciones
1	Pista Central	Zona Norte	19	Activa	2026-05-17	Editar
2	Pista Este	Zona Este	15	Activa	2026-05-17	Editar

Figura 21: Listado de pistas con posibilidad de edición en la APP.

7.3. Gestión de usuarios.

El administrador puede consultar el listado completo de usuarios registrados, acceder al detalle de cada uno y modificar sus datos básicos. También puede activar o desactivar cuentas de usuario.



Gestión de Usuarios
Consulta, filtra y edita la información de los usuarios registrados en el sistema.

Filtros de usuarios

ID usuario: Nombre: Email:

[Buscar usuarios](#) [Limpiar filtros](#)

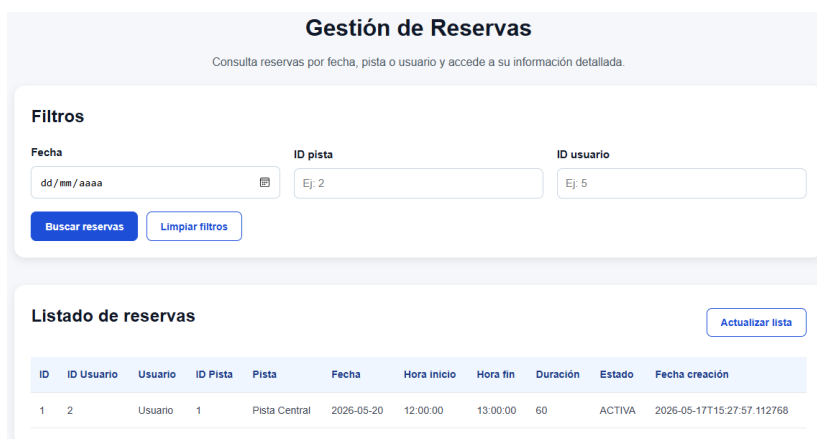
Listado de usuarios [Actualizar lista](#)

ID	Nombre	Apellido	Email	Teléfono	Rol	Estado	Acciones
1	Admin	Sistema	admin@padel.com	600000001	ADMIN	Activo	Editar
2	Usuario	Prueba	user@padel.com	600000002	USER	Activo	Editar

Figura 22: Gestión de usuarios con posibilidad de edición en la APP.

7.4. Supervisión de reservas.

El panel de reservas de administración muestra todas las reservas del sistema, no solo las del usuario autenticado. El administrador puede filtrar por fecha, pista o usuario, y consultar el detalle completo de cualquier reserva.



Gestión de Reservas
Consulta reservas por fecha, pista o usuario y accede a su información detallada.

Filtros

Fecha: ID pista: ID usuario:

[Buscar reservas](#) [Limpiar filtros](#)

Listado de reservas [Actualizar lista](#)

ID	ID Usuario	Usuario	ID Pista	Pista	Fecha	Hora Inicio	Hora fin	Duración	Estado	Fecha creación
1	2	Usuario	1	Pista Central	2026-05-20	12:00:00	13:00:00	60	ACTIVA	2026-05-17T15:27:57.112768

Figura 22: Gestión de reservas con posibilidad de edición en la APP.

8. Pruebas realizadas.

Se han realizado pruebas tanto a nivel unitario como a nivel de integración.

8.1. Pruebas unitarias.

Las pruebas unitarias se encuentran en `src/test/java` y cubren los dos servicios principales de negocio: `PistaService` y `ReservaService`.

Las clases de prueba son `ReservaServiceTest` y `PistaServiceTest`. Los casos cubiertos incluyen, entre otros:

- Creación correcta de una pista con datos inválidos.
- Rechazo de creación de pista con nombre duplicado (conflicto 409).
- Creación correcta de una reserva en una franja libre.
- Rechazo de reserva en una franja ya ocupada (detección de solapamiento).
- Rechazo de reserva sobre pista inactiva.
- Cancelación correcta de una reserva propia.
- Verificación de que un usuario no puede cancelar una reserva ajena.

8.2. Pruebas de integración.

Se levantó la aplicación completa en <https://localhost:8080> y se verificaron todos los endpoints mediante herramientas de terminal. La tabla siguiente resume los bloques de prueba ejecutados:

Bloque de pruebas	Pruebas ejecutadas	Resultado
Frontend	10 páginas HTML verificadas (GET 200)	OK
Frontend	11 archivos CSS/JS verificados (GET 200)	OK
Autenticación	Register, login, /me, logout para admin y usuario	OK
Gestión de usuarios	GET /users, GET /users/{id}	OK
Gestión de pistas	Crear, listar, consultar, editar, desactivar	OK
Disponibilidad	Consultar por pista y global antes y después de reserva	OK
Reservas	Crear, listar, detalle, modificar, cancelar, vista admin	OK
Control de conflictos	Intento de reservar franja ocupada	409 → OK

Figura 23: Verificaciones principales.

Las páginas del frontend también se verificaron con GET HTTP comprobando que todas respondían con estado 200 y que los archivos JavaScript pasaban la comprobación de sintaxis con `node -check`.

9. Problemas detectados.

9.1. El endpoint `/auth/logout` no invalidaba realmente la sesión en el servidor.

Se implementó un endpoint POST `/pistaPadel/auth/logout` que el frontend llamaba al pulsar “Cerrar sesión”. Sin embargo, el servidor no mantiene ninguna sesión que invalidar. El backend respondía 204 pero el navegador podía seguir usando las credenciales.

Como solución, el logout se gestionó entero en el frontend, eliminando las credenciales de `sessionStorage` al llamar al endpoint. De esta forma, aunque el servidor no invalide nada, el cliente deja de enviar la cabecera `Autorization` en las siguientes peticiones.

9.2. Detección de solapamiento de reservas.

En una primera versión, al crear una reserva no se comprobaba si la franja horaria solicitada ya estaba ocupada por otra reserva en la misma fecha y hora. Eso permitía crear reservas solapadas.

Como solución, se implementó el método `haySolape()` en `ReservaService`, que consulta las reservas activas de esa pista en esa fecha y comprueba si el intervalo de horas de la nueva reserva colisiona con alguna existente. Si hay conflicto, el backend devuelve `409 Conflict` con el mensaje `Slot ocupado`.

9.3. Conflicto al separar frontend y backend durante el desarrollo.

Antes de la última fase del desarrollo, el frontend se servía directamente abriendo los archivos HTML desde el sistema de archivos, mientras que el backend corría en `localhost:8080`, entonces el navegador bloqueaba las peticiones `fetch()`.

Como solución, se integró el frontend dentro del propio proyecto SpringBoot, sirviéndose desde `src/main/resources/static`. Al correr todo desde el mismo origen, el problema desapareció completamente sin necesidad de configurar atributos adicionales.

9.4. Páginas de administrador accesibles sin autenticación desde el navegador

Las rutas HTML del panel de administración están declaradas como públicas en `ConfiguracionSeguridad` para que SpringBoot pueda procesarlas. Esto significa que cualquier usuario puede navegar a esas URLs, aunque no esté autenticado.

Como solución, se aplicó la protección en dos niveles: los endpoints de la API sí requieren autenticación y rol ADMIN en el servidor. Además, cada script JS de las páginas de administración comprueba al cargar si hay credenciales en `sessionStorage` y si el rol del usuario es ADMIN. En caso contrario, redirige automáticamente a `login.html`.

9.5. La hora de fin de la reserva no se recalculaba al modificarla.

Al implementar el PATCH `/reservations/{id}`, se detectó que, al modificar la hora de inicio o la duración de una reserva, el campo `horaFin` no se actualizaba correctamente.

Como solución, se añadió un método privado `recalcularHoraFin()` dentro de la entidad `Reserva`, que se llama automáticamente desde los setters `setHoraInicio()` y `setDuracionMinutos()`. Así, `horaFin` siempre es consistente con los otros dos campos.

10. Repositorio y despliegue.

10.1. Estructura del repositorio.

El proyecto se entrega como un único repositorio Git que contiene tanto el backend (SpringBoot) como el frontend (HTML/CSS/JS) integrado en los recursos estáticos. Esta estructura permite desplegar toda la aplicación con un único comando.

EL archivo .gitmore excluye correctamente los directorios target/, .idea/ y otros archivos generados automáticamente, de forma que el repositorio solo contiene código fuente y configuración.

10.2. Instrucciones de ejecución.

Para ejecutar el proyecto desde la carpeta raíz:

```
mvn spring-boot:run
```

Después, abrir el navegador en:

<https://localhost:8080/index.html>

La base de datos H2 se inicializa automáticamente con los datos de data.sql, que incluye un usuario administrador (admin@padel.com | admin) y un usuario normal (user@padel.com | user) con sus contraseñas cifradas con BCrypt.

10.3. Consideraciones del despliegue

Para el despliegue debemos tener en consideración que el proyecto está unificado en una única app Spring Boot. El frontend no necesita un servidor independiente; las páginas HTML, los estilos CSS y los archivos JS están en *src/main/resources/static*. Esto simplifica al puesta en marcha ya que basta con arrancar el backend para acceder a su vez a la web.

La app usa una base de datos de H2 en fichero, configurada mediante *jdbc:h2:file:./dbdata*. Esto es muy conveniente para las pruebas, desarrollo local y demostraciones del proyecto ya que permite conservar los datos entre ejecuciones.

También debemos tener en consideración la configuración de seguridad. Actualmente la autenticación se realiza mediante “basic auth” y el frontend almacena las credenciales en *sessionStorage*. Esta solución es suficiente para este proyecto ya que facilita la integración entre frontend y backend.

11. Conclusiones.

El proyecto nos ha permitido desarrollar una aplicación web completa desde cero, para la gestión de reservas de pistas de pádel, integrando en una misma solución el backend, frontend y base de datos. A lo largo del desarrollo se han implementado funcionalidades principales como el registro e inicio de sesión de usuarios, consulta de pistas, creación y gestión de reservas, y panel de administración para admin.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido la integración entre backend y frontend. El frontend, desarrollado con HTML + CSS + JS, se comunica con los endpoints de Spring Boot mediante peticiones *fetch*, lo que permite una integración directa con la API.

Desde el punto del backend, hemos trabajado conceptos importantes como la separación por controladores, servicios, entidades y repositorios, validación de datos, control de errores, autenticación y gestión de permisos. Además, el sistema incorpora reglas de negocio relevantes como impedir reservas sobre pistas inactivas o evitar solapamientos de horarios en una misma pista.

En conclusión, la app cumple con los objetivos planteados: gestionar reservas de pistas de pádel de forma funcional, separa correctamente las responsabilidades entre usuario y admin, y ofrece una estructura clara.